

Рациональні вирази

Вирази

вирази зі змінними
(x ; $3ab$; $-\frac{e}{k}$; $\frac{1}{g+4}$)

числові вирази
($1+0,2$; $2^2 \cdot (2+1,6)$; $\frac{1}{3}$)

целі вирази
($\frac{b \cdot x + 1}{a+1} \cdot 4$; $y - 5ab$; $2^3 + 4$)

дрібні вирази
($\frac{1}{a}$; $\frac{x+4}{y-9}$; $\frac{ab}{c}$)

$\sqrt{a}$, $\sqrt[3]{a}$, e — ірраціональні

літери не зустрічаються на змінну

має змінну в знаменнику



Виконай вправу!



Означення:

Допустимими значеннями змінних, що входять до раціонального виразу, називають усі значення змінних, при яких цей вираз має зміст.

Наприклад: $\frac{x^2 + 8x}{x - 3}$ має зміст завжди коли знаменник не дорівнює нулю

Тоді пишемо: $x - 3 \neq 0$

бо ділити на 0 не можна $x \neq 3$

№1

Чому дорівнює значення дробу $\frac{c^2 - 4c}{2c + 1}$, якщо:

1) $c = -3$

2) $c = 0$



2) $c = 0$

1) $\frac{(-3)^2 - 4(-3)}{2(-3) + 1} = \frac{9 + 12}{-6 + 1} = \frac{21}{-5} = -4,2$

2) $\frac{0^2 - 4 \cdot 0}{2 \cdot 0 + 1} = \frac{0}{1} = 0$

№2

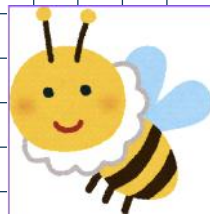
Знайдіть значення виразу $\frac{2m - n}{3m + 2n}$, якщо:

1) $m = -1, n = 1$

2) $m = 4, n = -5$ 1) $\frac{2(-1) - 1}{3(-1) + 2 \cdot 1} = \frac{-3}{-1} = 3$

2) $\frac{2 \cdot 4 - (-5)}{3 \cdot 4 + 2(-5)} = \frac{13}{2} = 6,5$

№3 При яких значеннях змінної зміст має вираз:



1) $\frac{x - 5}{9}$

$x \in \mathbb{R}$

2) $\frac{5}{x^2 - 4}$

$x^2 - 4 \neq 0$

$x^2 \neq 4$

$x \neq \pm 2$

3) $\frac{x + 4}{x(x + 6)}$

$x(x + 6) \neq 0$

$x \neq 0 \quad x + 6 \neq 0$

$x \neq -6$

4) $\frac{2 + y}{1 + y}$

$1 + y \neq 0$

$y \neq -1$

5) $\frac{5}{|x| - 4}$

$|x| - 4 \neq 0$

$|x| \neq 4$

$x \neq -4$ або $x \neq 4$

6) $\frac{x}{|x| + 1}$

$|x| + 1 \neq 0$

$|x| \neq -1$

$x \in \mathbb{R}$

$|x| = a$

$a \geq 0 \quad \begin{cases} x = a \\ x = -a \end{cases}$

$a < 0$
р-ня розв'язку не має

$\sqrt{a} \geq 0$

$a \geq 0$

7) $\frac{1}{x^2 + 4}$

$x^2 + 4 \neq 0$

$x^2 \neq -4$

8) $\frac{2}{x - 2} + \frac{3x}{x + 1}$

$x - 2 \neq 0 \quad x + 1 \neq 0$

9) $\frac{x^2}{(x - 3)(x + 5)}$

$(x - 3)(x + 5) \neq 0$

$x - 3 \neq 0$ або $x + 5 \neq 0$

$x \in \mathbb{R}$

$x \neq 2$

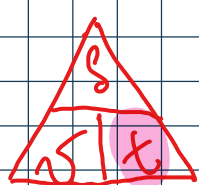
$x \neq -1$

$x \neq 3$

$\text{або } x \neq -5$

№4

Автомобіль проїхав по шосе a км зі швидкістю 75 км/год і по ґрунтовій дорозі 20 км зі швидкістю b км/год. За який час автомобіль проїхав увесь шлях? Складіть вираз і знайдіть його значення при $a = 150, b = 40$.



$$t = \frac{s}{v}$$

по шосе: $t = \frac{a}{75}$ год

по ґрунтовій: $t = \frac{20}{b}$ год

$$t_{\text{заг}} = \frac{a}{75} + \frac{20}{b} = \frac{150}{75} + \frac{20}{40} = 2 + 0,5 = 2,5 \text{ год}$$

№5

Відомо, що $5x - 15y = 1$. Знайдіть значення виразу:



$$1) x - 3y = \frac{1}{5}$$

$$2) \frac{8}{2x - 6y} =$$

$$= \frac{8}{2(x-3y)} = \frac{4}{\frac{1}{5}} = 4 \cdot \frac{5}{1} = 20$$

$$5x - 15y = 1$$

$$5(x - 3y) = 1$$

$$x - 3y = \frac{1}{5}$$

$$3) \frac{18y - 6x}{9} =$$

$$= \frac{6(3y - x)}{9} = \frac{2 \cdot 3 \cdot (-\frac{1}{5})}{3} = -\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{1} = -\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2}{15}$$

$$4) \frac{1}{x^2 - 6xy + 9y^2}$$

$$= 1 : \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 1 : \frac{1}{25} = 1 \cdot \frac{25}{1} = 25$$



$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

№6 Розкладіть на множники:

1. $6a - 15b$;

2. $2a + ab$;

$$3. 7am + 7bn;$$

$$4. 4x^2 - 12xy;$$

$$5. a^6 + a^2;$$

$$6. 12m^2n - 4mn;$$

$$7. 2x^2 - 4x^3 + 10x^4;$$

$$8. 10a^3b^2 - 15a^2b + 25ab^2.$$

Домашня робота!

№1 Чому дорівнює значення виразу:

$$1) \frac{a^2 - 1}{a - 5}, \quad \text{при } a = -4$$

$$2) \frac{x+3}{y} - \frac{y}{x+2}, \quad \text{при } x = -5, y = 6.$$



№2 При яких значеннях змінної зміст має вираз:

$$1) \frac{9}{y}$$

$$2) \frac{m-1}{m^2-9}$$

$$3) \frac{x+7}{x+9}$$

$$4) \frac{x}{|x|-3}$$

$$5) \frac{4}{x-8} + \frac{1}{x-1}$$

$$6) \frac{2x-3}{(x+2)(x-10)}$$

№3

Учень придбав зошити по m грн, заплативши за них 24 грн, і по 14 грн, заплативши за них n грн. Скільки зошитів придбав учень? Складіть вираз і знайдіть його значення при $m = 8$, $n = 56$.



№4

Відомо, що $5a - 15b = 1$. Знайдіть значення виразу:

$$4a + 8b = 10$$

$$\frac{4(a+2b)}{4} = \frac{10}{4}$$

$$a+2b = 2,5$$

$$1) \frac{2b + a}{5} = 2,5$$

$$2) \frac{a + 2b}{a^2 + 4ab + 4b^2} = 2$$

$$3) \frac{a^2 + 4ab + 4b^2}{2a + 4b} = \frac{(a+2b)^2}{2(a+2b)} = \frac{(a+2b)(\cancel{a+2b})}{2(\cancel{a+2b})} = \frac{2,5}{2} = 1,25$$

№5 Розкладіть на множники:

$$1. 7a^2 - 7;$$

$$2. 3b^3 - 3b;$$

$$3. 2x^3 - 2xy^2;$$

$$4. -8a^5 + 8a^3 - 2a;$$

$$5. x - 4y + x^2 - 16y^2;$$

$$6. ab^6 - ab^4 - b^6 + b^4.$$



не розділ